



# Introdução aos Sistemas de Base de Dados

Base de Dados - 2024/25

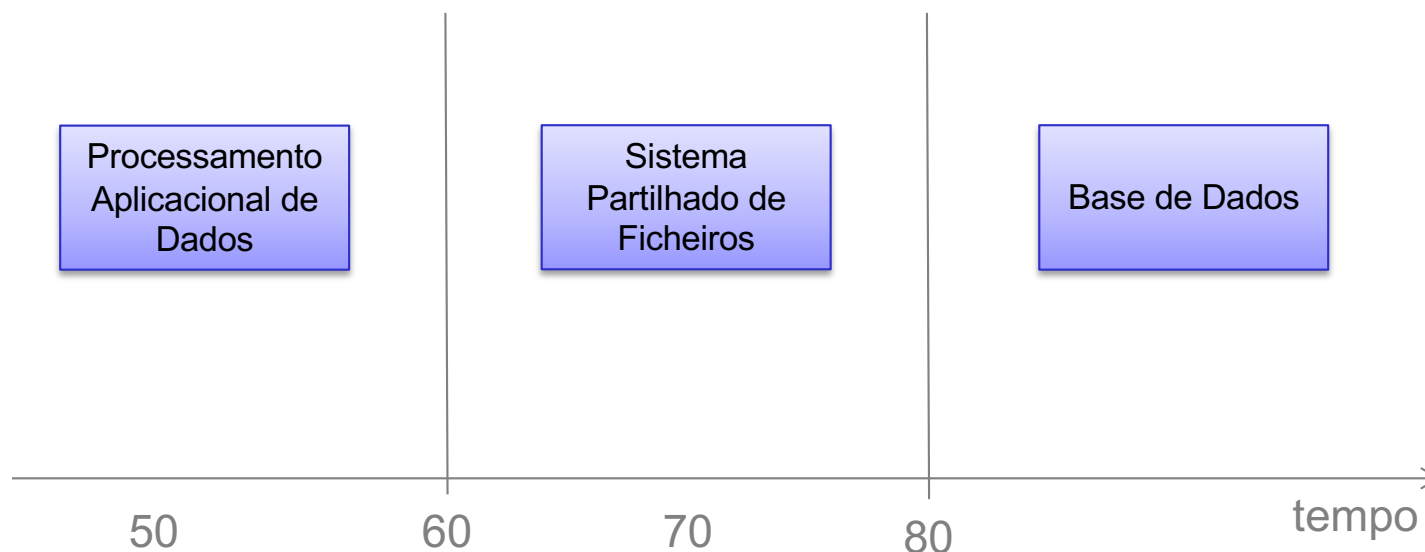
Carlos Costa

*(Adapted from several DB courses and Books - see bibliography)*

# Base de Dados - Conceito

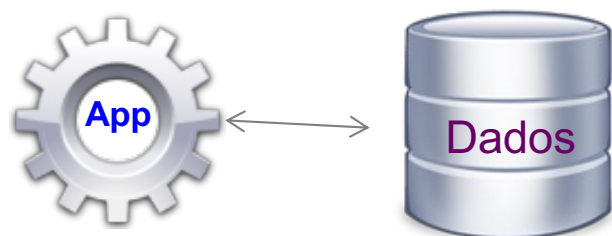
- **Base de Dados** (BD): uma coleção organizada de dados que estão relacionados e que podem ser partilhados por múltiplas aplicações.

## Evolução

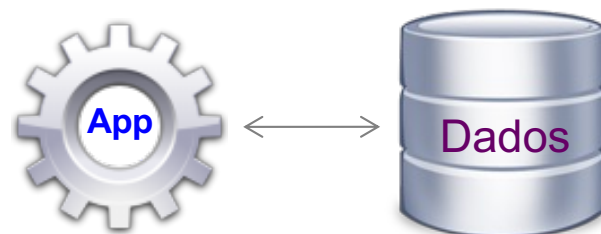


# Processamento Isolado de Dados

- **Dados isolados** - cada aplicação gere os seus próprios dados.
- Os mesmos **dados** podem estar **replicados**.
- Diferentes **organizações** e **formatos** de dados.
- Problemas de “sincronismo” -> **incoerências**.



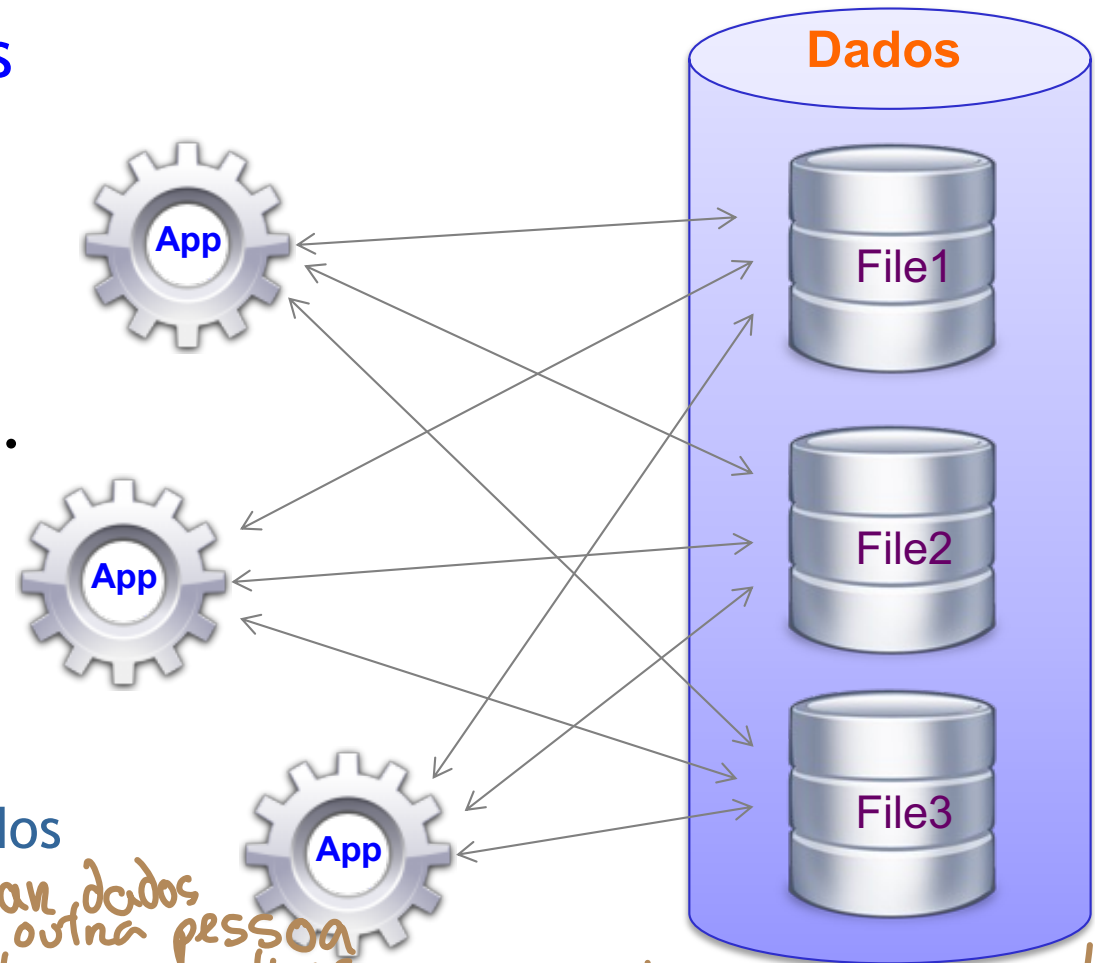
• *alguém escreve o seu nome inteiro, outra pessoa escreve só o seu primeiro nome e outra pessoa escreve "amigo do Zé"*



• *entradas repetidas*

# Sistema de Gestão de Ficheiros

- Dados organizados e armazenados em ficheiros **partilhados** por várias aplicações.
- Cada aplicação acede diretamente aos ficheiros.
- Cada aplicação usa uma **interface proprietária**.
- Problemas:



- Acesso concorrente aos dados

- Integridade

- Segurança

→ alguém pode mudar dados sobre outra pessoa  
→ peso ou altura negativos  
→ dados inválidos

≠ problemas de consistência  
(versões de dados diferentes)

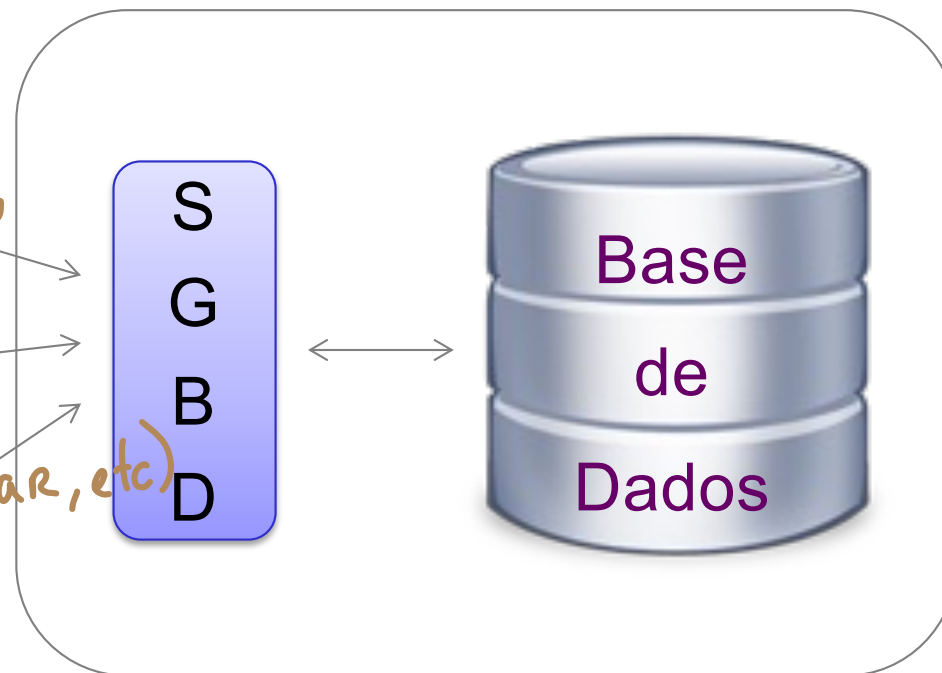
# Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

• Gestão do acesso concorrente

• possível definir várias bases de dados e controlo de acesso

• Restrições de integridade (se é char, etc)  
Referencial

• Garantir apenas uma versão (válida) de dados



**Database Management System (DBMS):** “is a general-purpose software system that facilitates the processes of *defining*, *constructing*, *manipulating*, and *sharing* databases among various users and applications.”

# Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

Linguagem SQL que  
permite normalizar todos  
estes processos

- Definição (*Defining*)
  - Especificação do tipo de dados, estruturas de dados e restrições
    - database catalog or dictionary
- Construção (*Constructing*)
  - Processo de armazenamento de dados
- Manipulação (*Manipulating*)
  - Envolve operações como a pesquisa e obtenção de dados
- Partilha (*Sharing*)
  - Acesso simultâneo aos dados por parte de vários utilizadores e programas

# SGBD - Características Gerais

- Entidade única que opera com a BD
  - O acesso à BD é sempre mediado pelo SGDB
- Existe uma interface de acesso que esconde os detalhes de armazenamento físico dos dados
- Elevada abstração ao nível aplicativo
- Os dados estão integrados (nível lógico) numa mesma unidade de armazenamento
- Suporta uma ou mais BD
- Keyword - Data Independence

# SGBD - Vantagens

- Independência entre programas e dados
- Integridade dos dados
  - Controlo de alteração de dados de acordo com as regras de integridade definidas
- Consistência dos dados
  - Nos processos de transações e mesmo em falhas de software/hardware
- Eficiência no acesso aos dados
  - Especialmente em cenários de manipulação de grandes quantidades de dados, por um ou mais utilizadores
- Isolamento utilizadores
  - Cada utilizador tem a “sensação” de ser o único



## SGBD - Vantagens (cont.)

- Melhor gestão do acesso concorrencial
- Serviços de Segurança
  - Controlo de Acessos / Permissões
  - Codificação de Dados
- Mecanismos de backup e recuperação de dados *automáticos*
- Administração de dados
  - Disponibilidade de ferramentas desenvolvidas pelo fabricante e/ou terceiras entidades
- Linguagem de desenho e manipulação de dados

**Nota:** Muitas das vantagens anteriores são também requisitos funcionais de um SGBD.

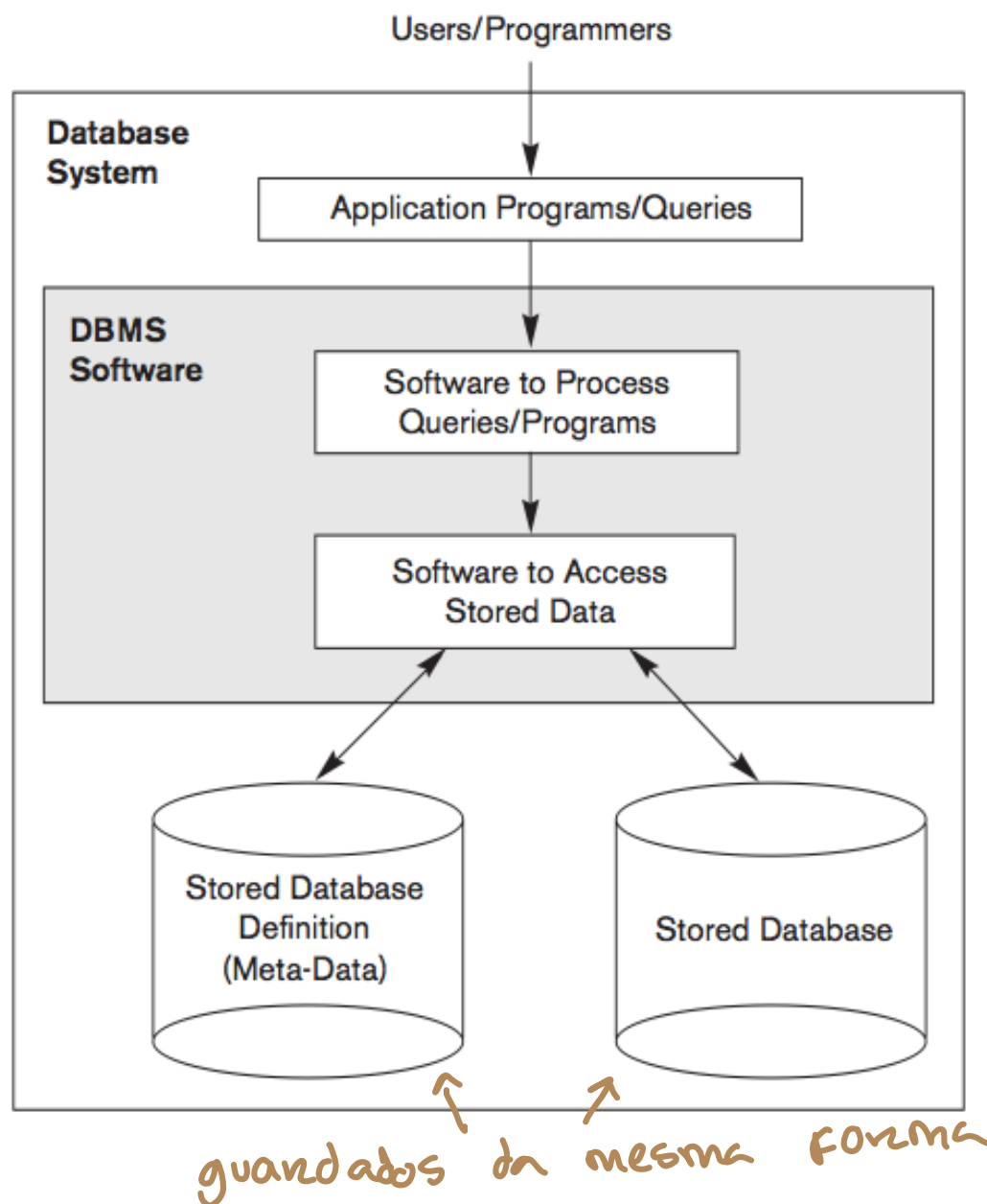
# SGBD - Potenciais Desvantagens

“desvantagens n tem nenhuma, o slide é pq tinha de ser”

- Maiores custos e complexidade na instalação e manutenção
  - Especial em soluções empresariais
- Não respondem aos requisitos de alguns cenários aplicativos
  - Por exemplo, pesquisa de texto
  - Motivou o aparecimento de novos modelos (NoSQL, IndexEngine, etc)
- Centralização dos dados mais suscetível a problemas de tolerância a falhas (software e hardware) e de escalabilidade

Basicamente n tem desvantagens relevantes  
“n vou reclamar por ter um ferrador que não serve para carregar sacos de cimento”

# SGBD - Vista Simplificada



# SGBD - Utilizadores

- Utilizadores Finais
  - aqueles que usam o sistema com determinada finalidade com recurso a ferramentas disponibilizadas pelo fabricante do sistema ou aplicações de terceiras entidades.
- Programadores de Aplicações
  - Desenvolvem aplicações que permitem que os utilizadores interajam com a base de dados. Podem utilizar várias linguagem de programação.
- Administradores da Base de dados
  - Tratam dos processos de gestão e manutenção da base de dados.

# SGBD - Metadados

- Metadados (dados sobre dados)
- O SGBD armazena uma descrição da própria estrutura da base de dados, restrições de integridade e condições de acesso.
  - Descritores de objetos da base de dados (tabelas, utilizadores, regras, vistas, indexes, etc)
  - Informação sobre dados em uso e por quem (locks).
  - *Schemas e mappings*

# Interfaces (Aplicações)

- Web-based
- Form-based (desktop)
- GUI (Graphical User Interface)
  - Manipulação visual de esquemas de BD com recurso a diagramas. Possibilidade de construção e execução de queries.
- Natural Query Language
- DBMS Command Line
  - Criar contas de utilizadores, parametrizar o sistema, definir permissões e privilégios, definir/alterar estruturas de dados, definir tipos de dados, etc.
  - Utilizando uma linguagem própria - SQL

# SGBD - Arquitetura ANSI/SPARC<sup>1</sup>

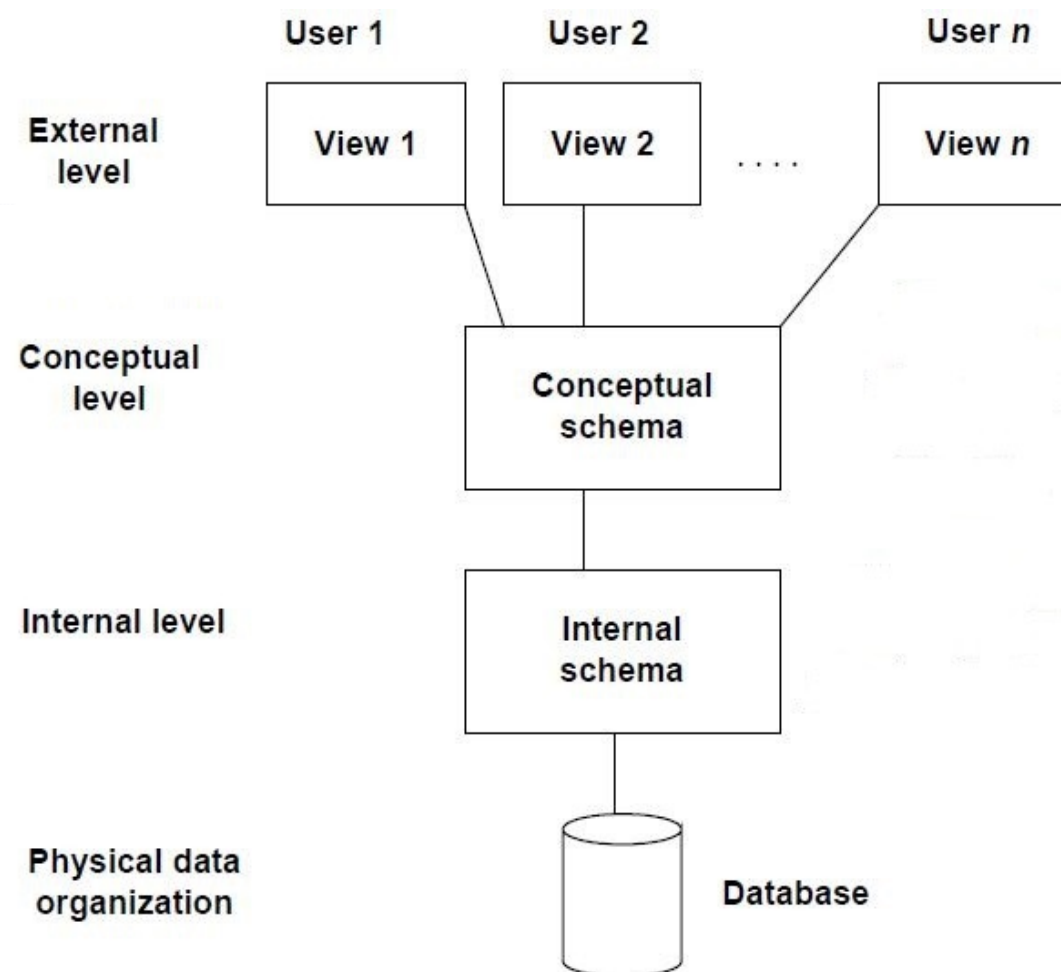
*podem haver diferentes views (mobile, cmd, ...)*

## Three-level architecture:

- External level  
database users
- Conceptual level  
database designers  
and administrators

- Internal level  
systems designers

*camada mais física e específica*



# ANSI/SPARC - Nível Interno

- Lida com a implementação física da BD
  - Estrutura dos registos em disco - files, pages, blocks
  - Indexes e ordenação dos registos
- Domínio: Programadores de sistemas de BD
- Exemplo de Esquema

```
RECORD FUNCIONARIO
  LENGTH=44
  HEADER: BYTE (5)
    OFFSET=0
  NOME: BYTE (25)
    OFFSET=5
  SALARIO: FULLWORD
    OFFSET=30
  DEPARTAMENTO: BYTE (10)
    OFFSET=34
```



# ANSI/SPARC - Nível Conceptual

- Esquema Conceptual - descreve a estrutura da base de dados para os utilizadores
  - Descreve entidades, tipo de dados, relações, operações, restrições, etc
  - Utiliza (tipicamente) um modelo de dados para descrição do esquema conceptual
- Oculta detalhes de implementação física(abstração)
- Domínio: Administrador BD e prog. de aplicações
- Exemplo de esquema

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO  
  (Nome VARCHAR(25) ,  
   Salario REAL, Dept_Nome VARCHAR(10))
```

# ANSI/SPARC - Nível Externo

- Oferece vistas da base de dados adaptadas a casa utilizador
  - Apresentação dos dados pode ser trabalhada, parte dos dados pode ser ocultada, etc.
- Domínio: Utilizadores finais e prog. de aplicações
- Exemplo de Esquema

**FolhaPagamentos:**

**char \*Nome**  
**double Salario**

**Funcionarios:**

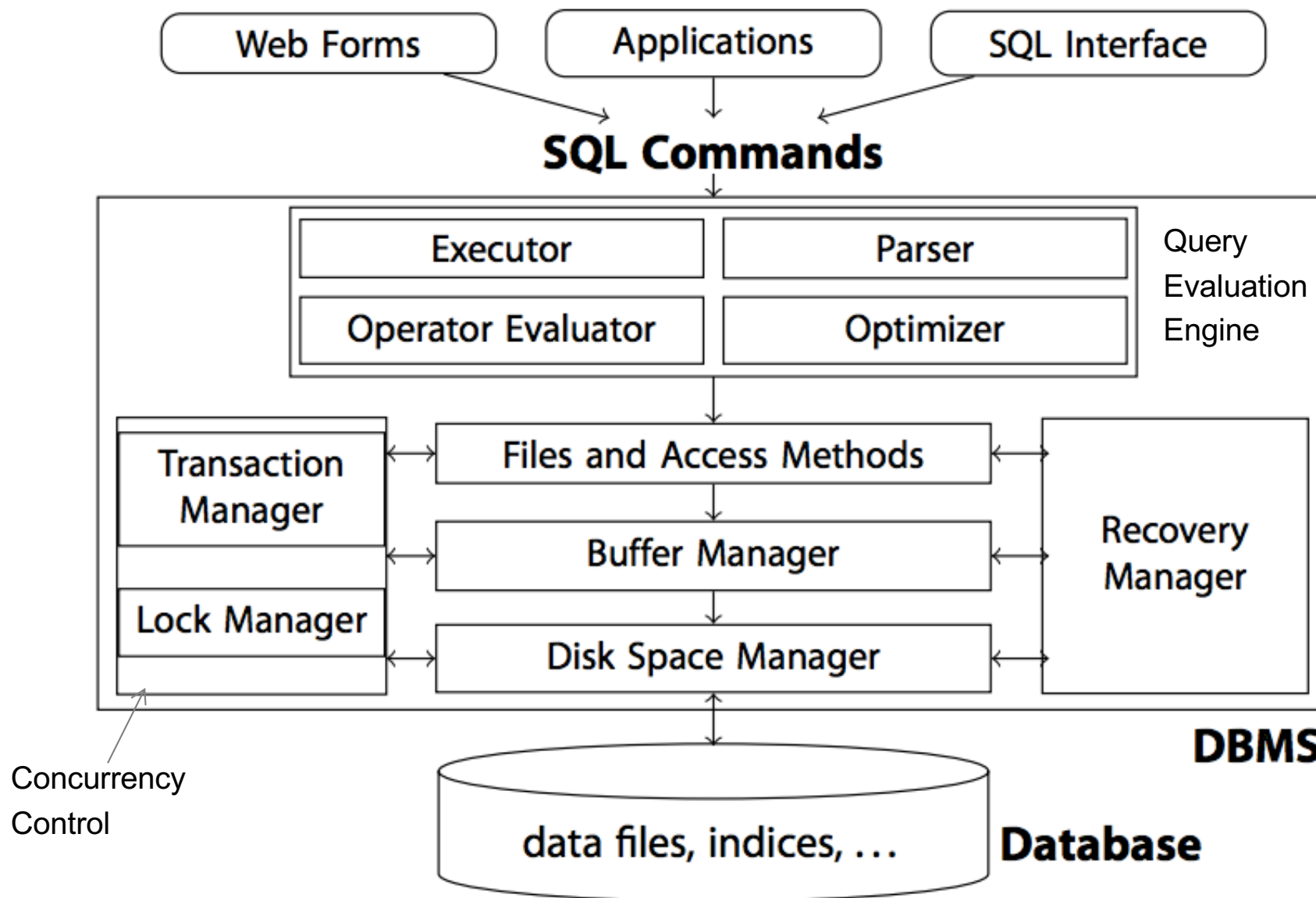
**char \*Nome**  
**char \*Departamento**

# ANSI/SPARC - Independência dos dados

- A alteração do esquema (*schema*) de um nível não tem impacto no esquema do nível acima.

- => Dois níveis de independência / isolamento
- **Nível Físico** *obrigatório*
    - Alterações do nível físico não devem ter impacto no esquema conceptual.
    - Por exemplo, podemos alterar a forma como armazenamos os dados no sistema de ficheiros por razões de desempenho.
  - **Nível Lógico** *camada de abstracção consumida pelos clientes*
    - Alterações no esquema conceptual (modelo de dados) não devem repercutir-se nos esquemas externos ou aplicações já desenvolvidas.
- alterações ao nível físico n podem ter impacto ao nível superior*

# SGBD - Arquitetura Típica

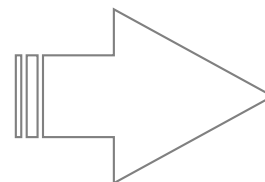


# Modelo de Base de Dados

- Modelo de BD - coleção de conceitos para descrição lógica de dados (Modelo Lógico)
- **Esquema (Schema)**: a descrição de um conjunto particular de dados com recurso a um determinado modelo
- Um bom modelo de dados é fundamental para garantir a independência dos dados
- O **Modelo Relacional** é um dos mais utilizados nos dias de hoje. *↳ tabular*
  - Bancos, Hospitais, Finanças, Seguradoras, etc

# Modelos de Base de Dados

- 1ª Geração (Pré-relacional)
  - Hierárquico
  - Rede
- 2ª Geração
  - **Relacional**
- 3ª Geração (Pós-relacional)
  - Object-relational
  - Object-oriented
  - Key-value store
  - Document-oriented
  - Column-oriented
  - Graph database
  - ...



Disciplina  
de  
Base de Dados

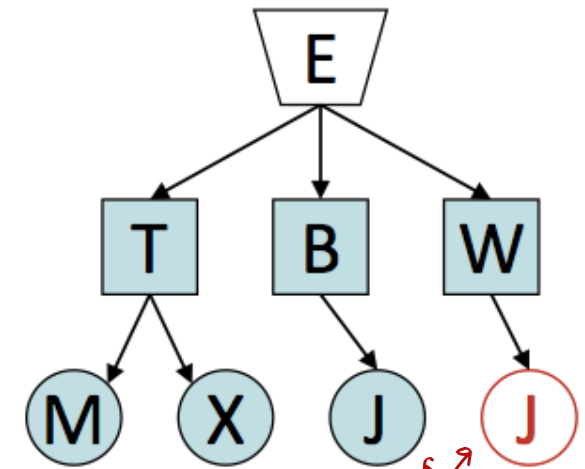
# Modelos NoSQL

*Not only*

| Phases            | Targets               |                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceptual Design | Conceptual Data Model | ERD(Entity Relationship Diagram)<br>UML(Unified Modeling Language)<br>ORM(Object Role Modeling)<br>FCO-IM(Fully Communication Oriented Information Modeling) |                                                                                      |
| Logical Design    | NoSQL Data Model      | Key-Value , Document, Colum Family , Graph                                                                                                                   |                                                                                      |
| Physical Design   | NoSQL Database        | Key-Value                                                                                                                                                    | Riak, Redis, Memcached ,Berkeley DB ,Hamster DB, Amazon Dynamo DB ,Project Voldemort |
|                   |                       | Document                                                                                                                                                     | MongoDB, Couch DB, Terrastore, Orient DB, Raven DB                                   |
|                   |                       | Column Family                                                                                                                                                | Cassandra, HBase, Hypertable, Amazon Simple DB                                       |
|                   |                       | Graph                                                                                                                                                        | Neo4J, Infinite Graph, Orient DB, Flock DB                                           |

# Modelo Hierárquico

*utilizado em imagem médica*



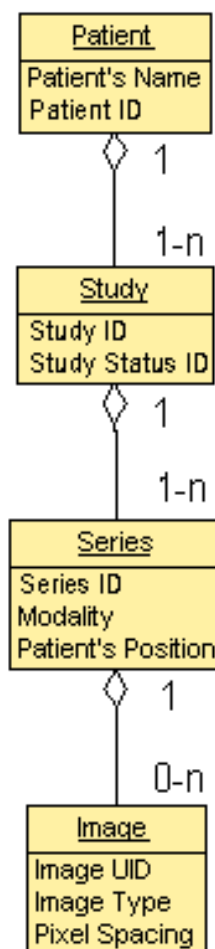
*Dados repetidos  
↓  
problema de consistência*

- Dados estão armazenados numa **estrutura** hierárquica (**árvore**).
- Os nós da árvore designa-se como **registos** que estão ligados por **ponteiros** (*links*).
- Um registo é composto por um conjunto de atributos.
- Um link é uma associação entre dois registos do tipo **pai-filho**.
- Um registo pai encontra-se associado a N registos filhos (**1:N**).

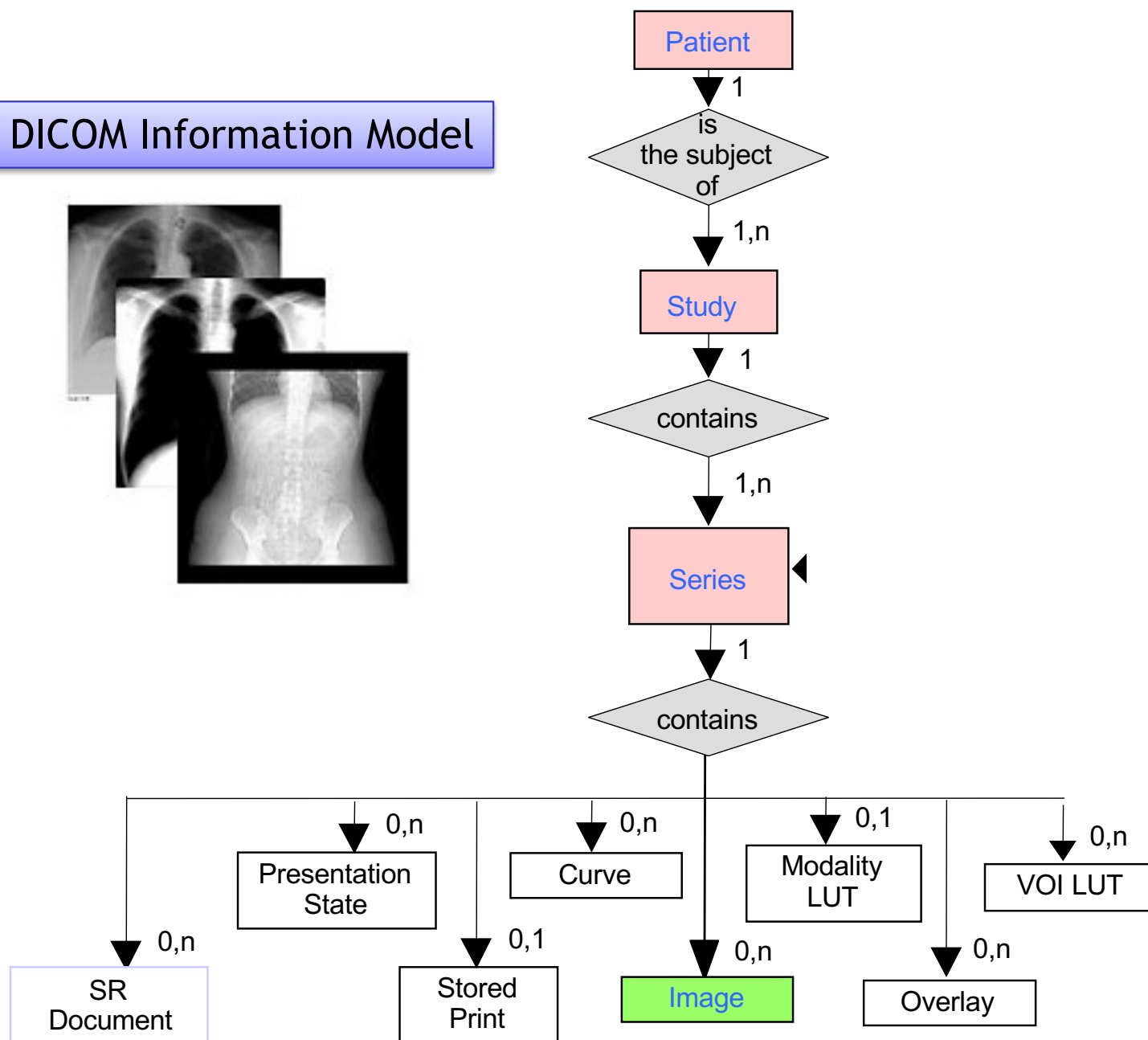
*Procura é pouco eficaz*



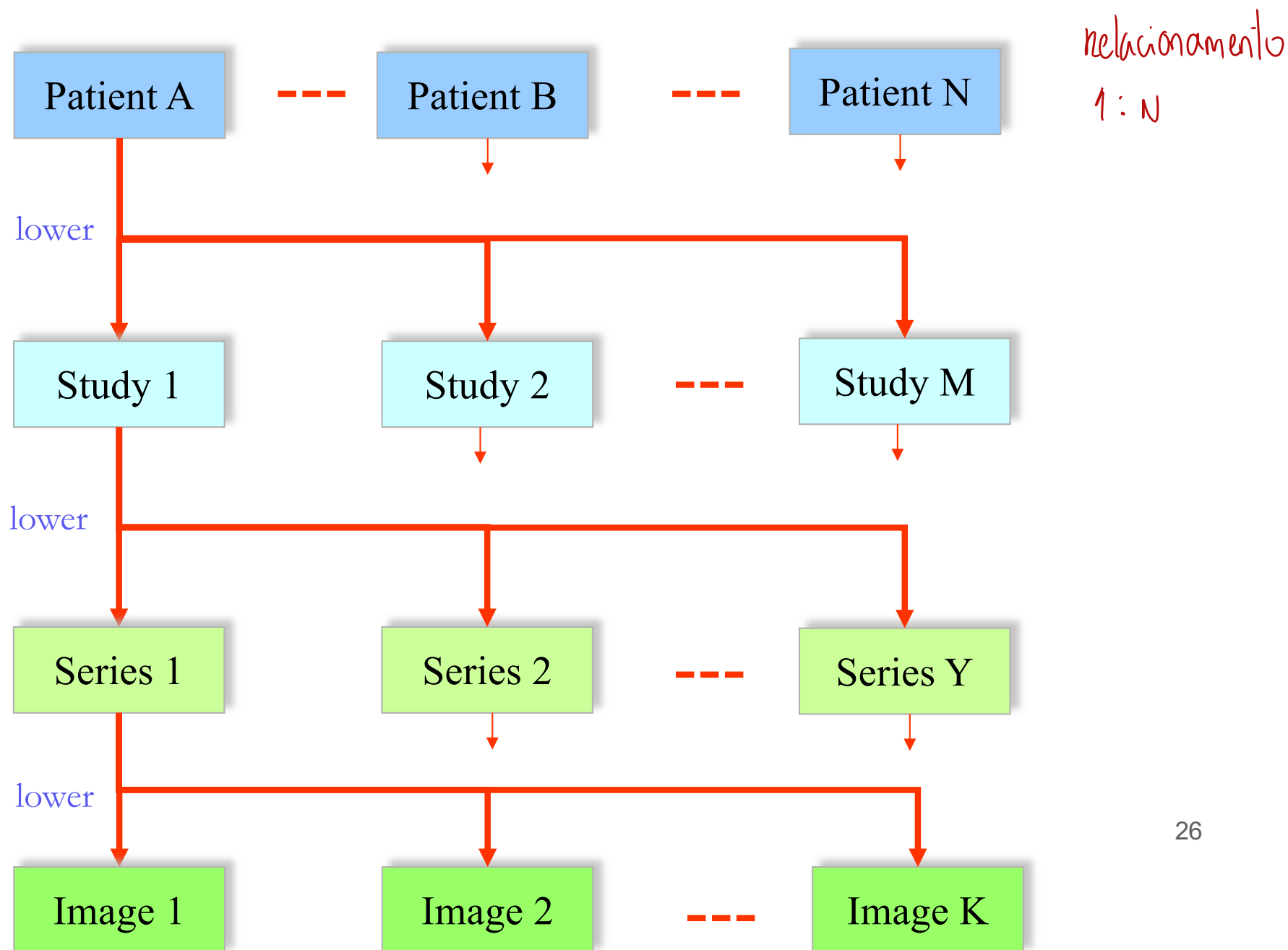
# Modelo Hierárquico - Caso Real (2023)



## DICOM Information Model



# Modelo Hierárquico - Caso Real (2023)

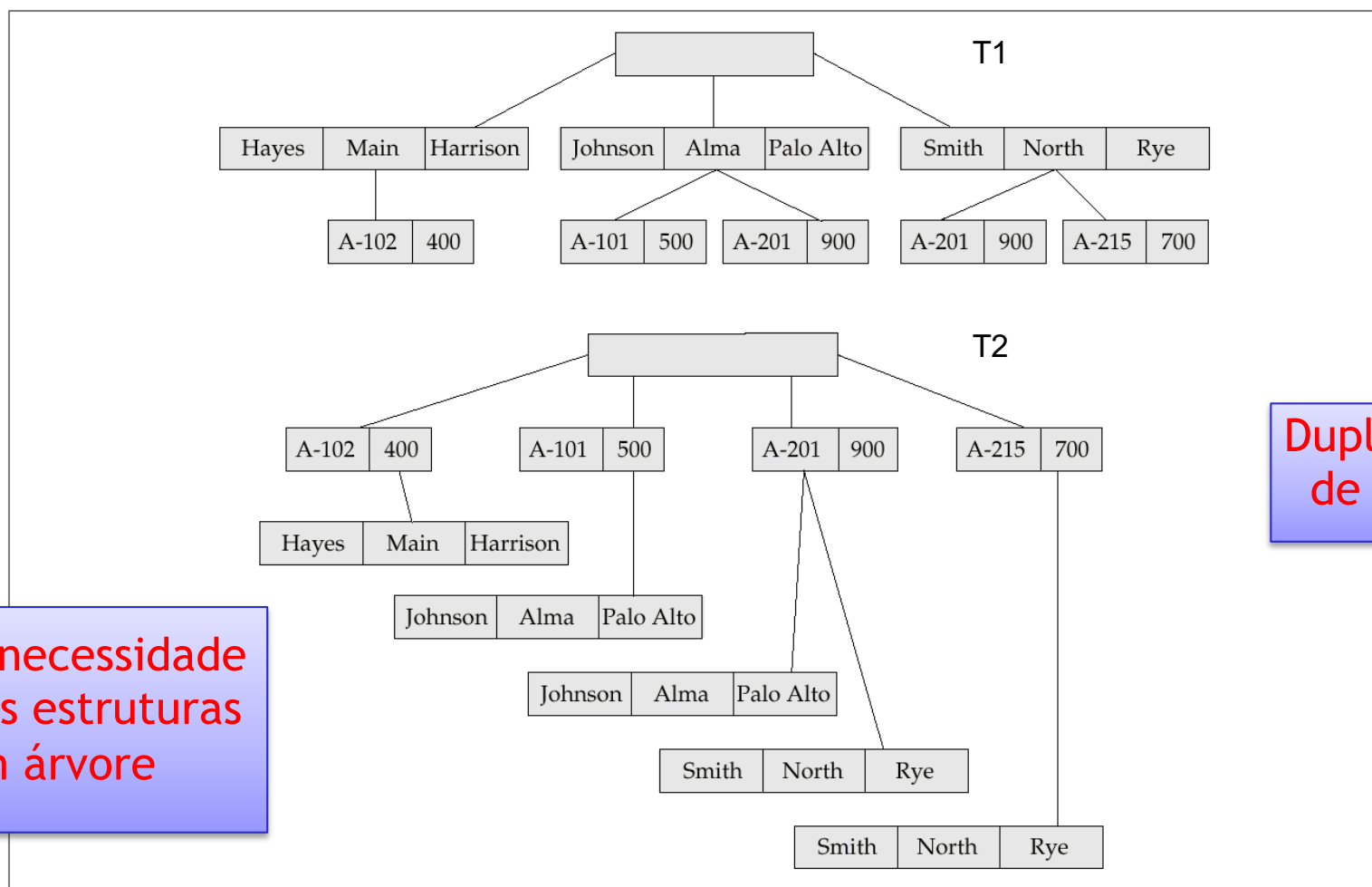
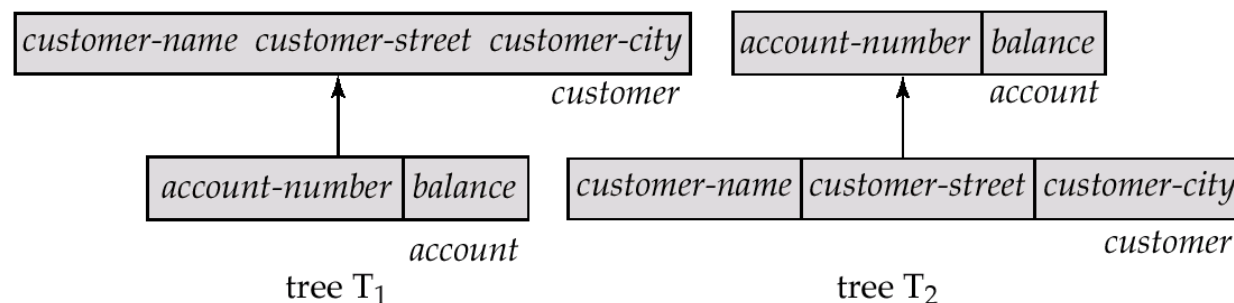


# Modelo Hierárquico - (Des)vantagens

- Adaptado a cenários de acesso sequencial aos dados.
  - Qualquer acesso aos dados passa sempre pelo segmento raiz.
  - A maior parte das necessidades atuais requer acesso aleatório!
- Redundância de informação
  - Desperdício de espaço e inconsistências de dados
- Restrições de integridade, exemplo:
  - A eliminação de um segmento pai, implica a remoção de todos os segmentos filhos associados.
- Não permite estabelecer associações N:M

# Modelo Hierárquico - Relação N:M

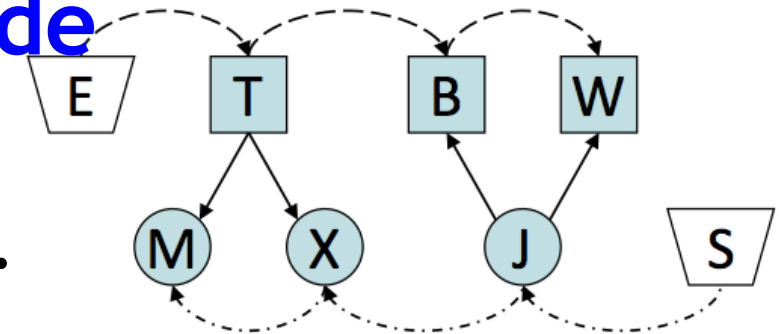
Uma conta pode ter vários titulares (clientes).  
Um cliente pode ter várias contas.



Duplicação de Dados

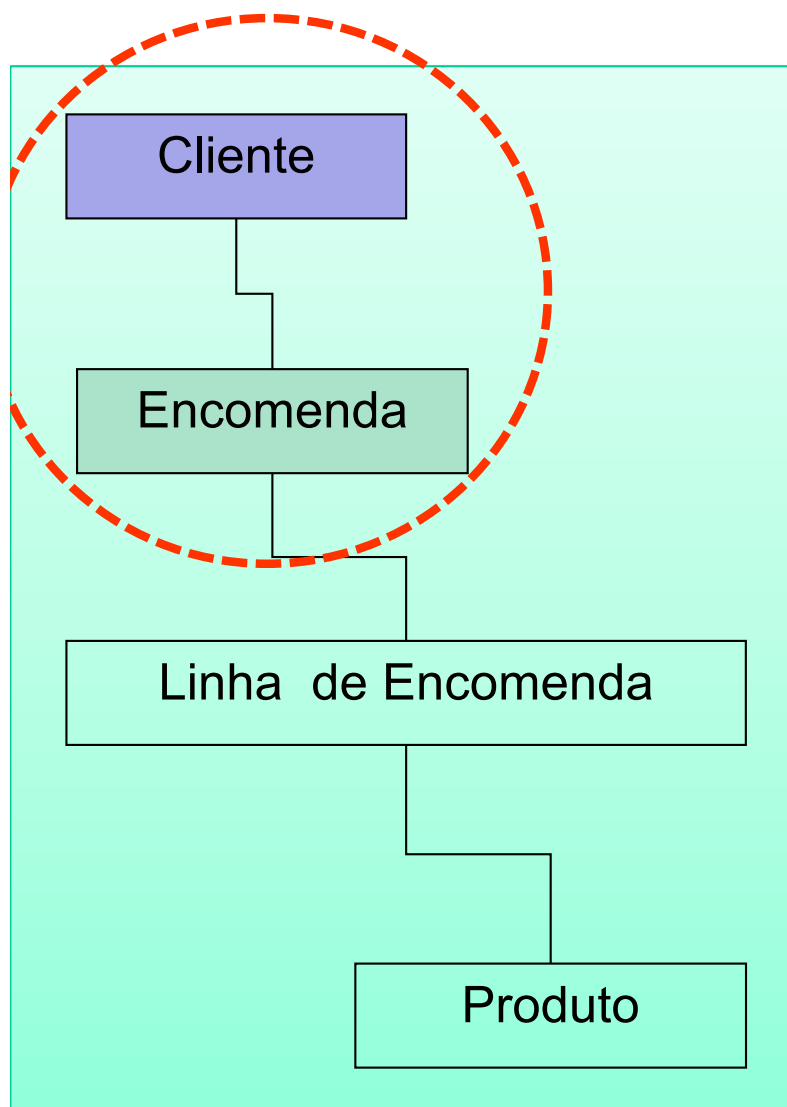
Temos necessidade de duas estruturas em árvore

## Modelo de Rede

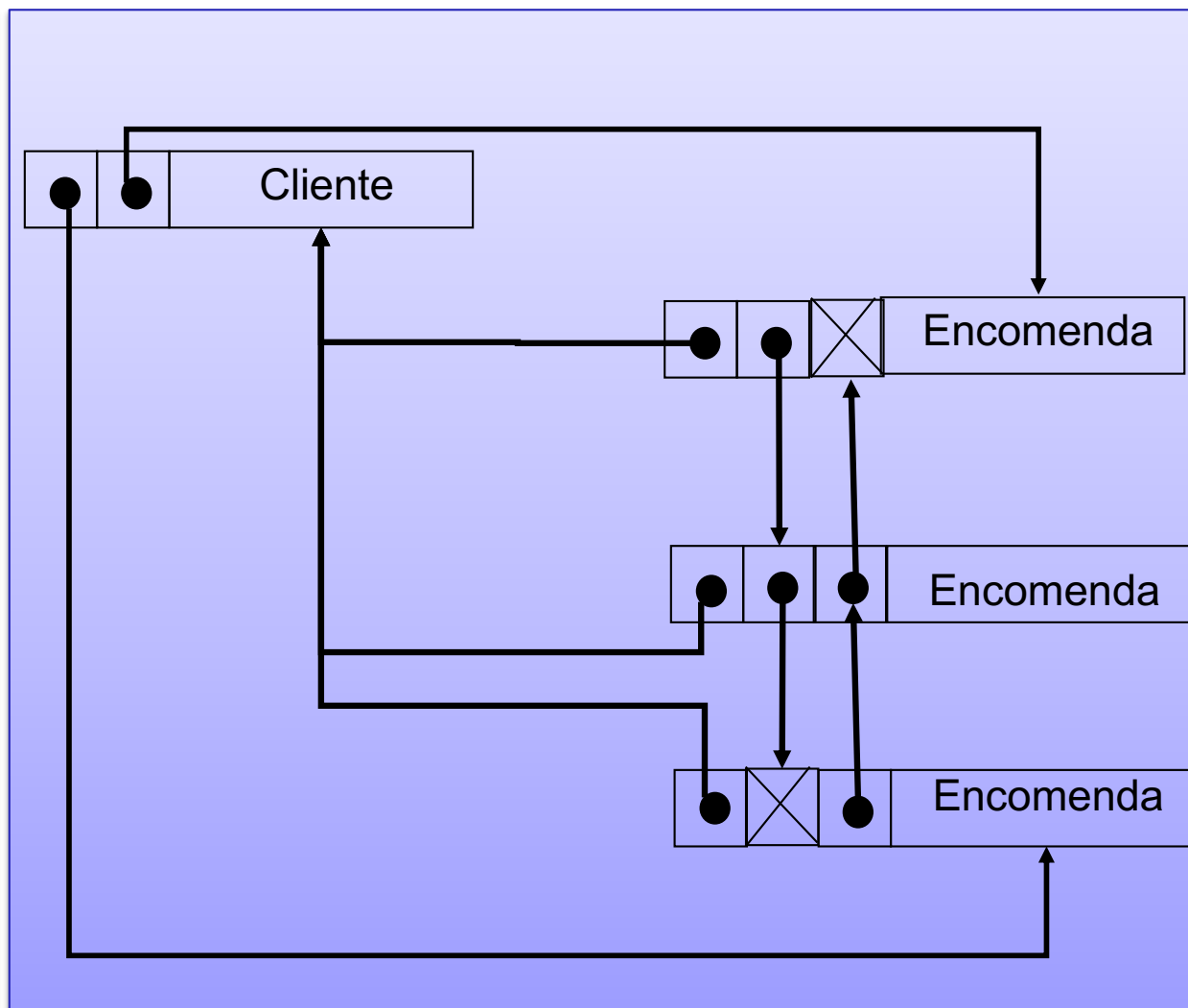


- Extensão do modelo hierárquico.
- Permite que um mesmo registo esteja envolvido em várias associações -> visão de rede.
- Melhorias na capacidade de navegação na estrutura de dados.
- Relações representadas através de grafos.
- Um conjunto (*set*) suporta associação entre registos do mesmo tipo
  - Tipicamente implementados com listas ligadas circulares
- Relacionamento 1:N entre dois tipos de registo.

# Modelo Hierárquico -> Rede

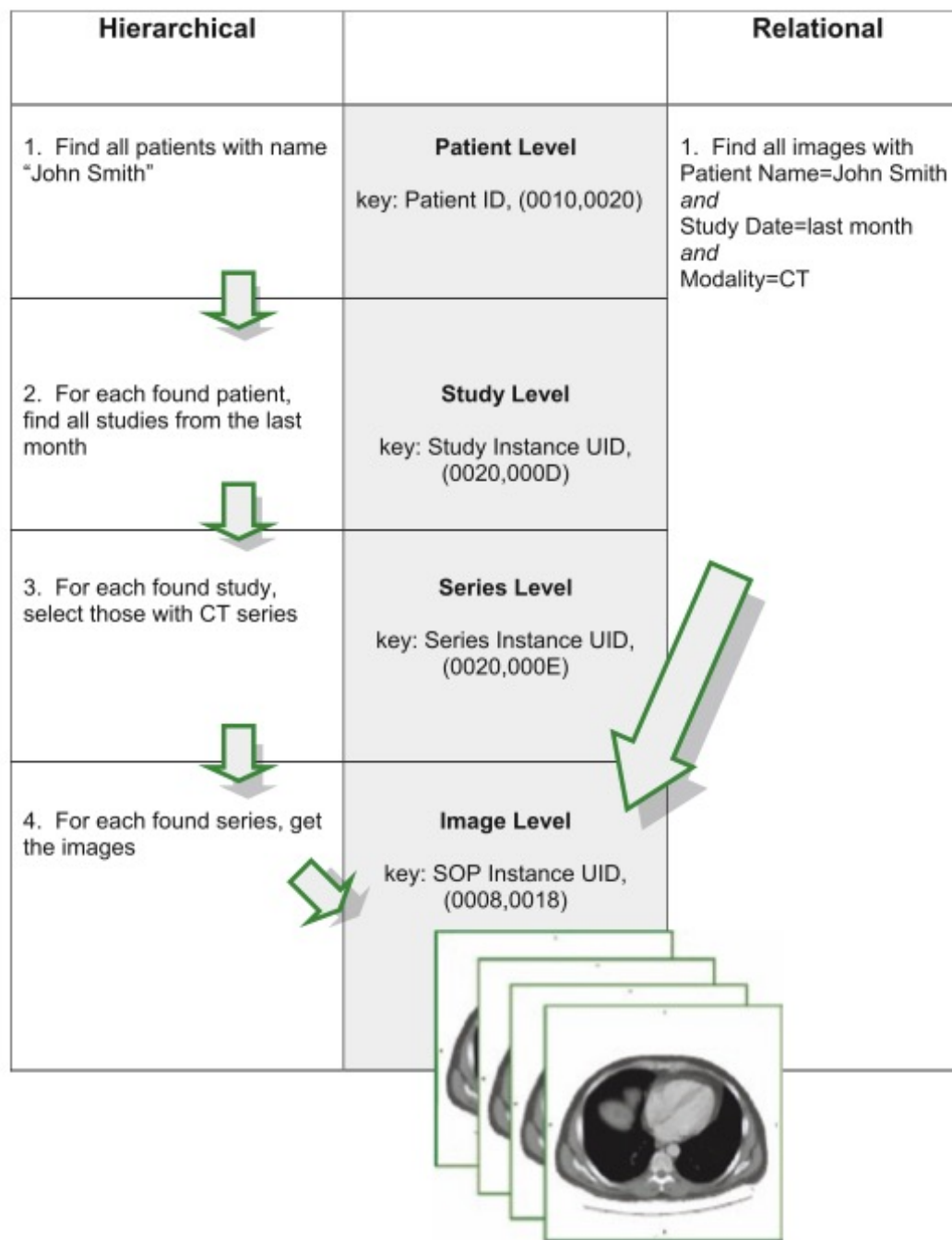


Hierárquico



Rede

# Modelo Hierárquico versus Relacional



# SGBD

## ALGUMAS CURIOSIDADES...



# DB-Engines Ranking - Engine

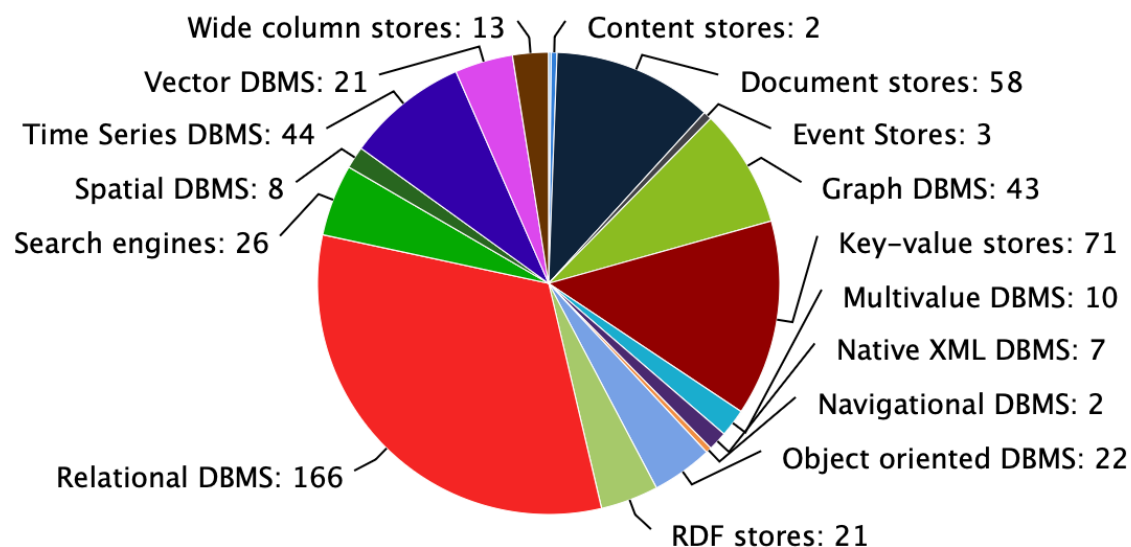
424 systems in ranking, February 2025

| Rank     |                                                                                      |                                                                                         | DBMS                                                                                                 | Database Model                                                                                                 | Score    |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Feb 2025 | Jan 2025                                                                             | Feb 2024                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                | Feb 2025 | Jan 2025 | Feb 2024 |
| 1.       | 1.                                                                                   | 1.                                                                                      | Oracle                                                                                               | Relational, Multi-model     | 1254.82  | -3.93    | +13.38   |
| 2.       | 2.                                                                                   | 2.                                                                                      | MySQL               | Relational, Multi-model     | 999.99   | +1.84    | -106.67  |
| 3.       | 3.                                                                                   | 3.                                                                                      | Microsoft SQL Server                                                                                 | Relational, Multi-model     | 786.87   | -11.69   | -66.70   |
| 4.       | 4.                                                                                   | 4.                                                                                      | PostgreSQL          | Relational, Multi-model     | 659.62   | -3.79    | +30.21   |
| 5.       | 5.                                                                                   | 5.                                                                                      | MongoDB             | Document, Multi-model       | 396.63   | -5.87    | -23.73   |
| 6.       |  7. | 6.                                                                                      | Redis               | Key-value, Multi-model      | 157.91   | +4.55    | -2.80    |
| 7.       |  6. |  9.    | Snowflake           | Relational                                                                                                     | 155.58   | +1.68    | +28.13   |
| 8.       | 8.                                                                                   |  7.    | Elasticsearch                                                                                        | Multi-model                 | 134.63   | -0.29    | -1.11    |
| 9.       | 9.                                                                                   |  8.    | IBM Db2                                                                                              | Relational, Multi-model     | 125.44   | +2.46    | -6.79    |
| 10.      | 10.                                                                                  | 10.                                                                                     | SQLite                                                                                               | Relational                                                                                                     | 113.82   | +7.13    | -3.47    |
| 11.      | 11.                                                                                  |  12. | Apache Cassandra  | Wide column, Multi-model  | 102.58   | +3.39    | -6.69    |
| 12.      | 12.                                                                                  |  11. | Microsoft Access                                                                                     | Relational                                                                                                     | 96.54    | +3.84    | -16.63   |

Ranks database management systems according to their popularity.

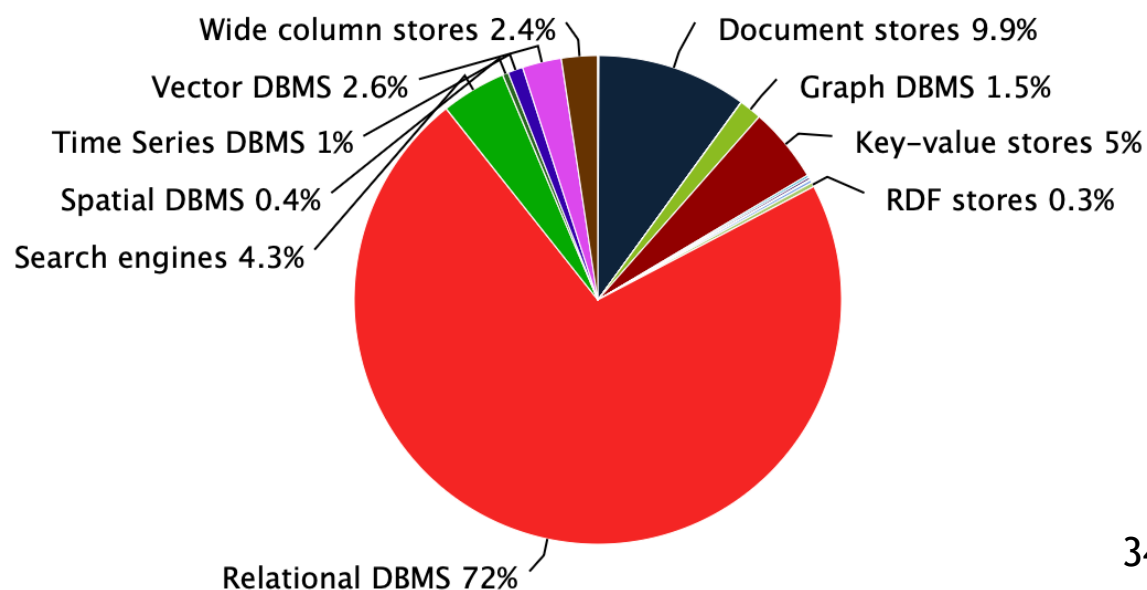
Source: DB-Engines Ranking (02/2025)

# DB-Engines Ranking - Model



number systems per category

scores per category in percent



# Resumo

- Introdução aos Sistemas de Base de Dados
- Sistemas Gestores de Base de Dados
- Modelos de Base de Dados